

## Chapitre 1 : Suites et séries.

### 1.1- (Rationnels et irrationnels)

- a) Montrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle.  
 b) Si  $x$  et  $y$  sont des rationnels positifs tels que  $\sqrt{x}$  et  $\sqrt{y}$  sont irrationnels, montrer que  $\sqrt{x} + \sqrt{y}$  est irrationnel.  
 c) Vérifier que les nombres suivants sont rationnels :  

$$^3\sqrt{20 + 14\sqrt{2}} + ^3\sqrt{20 - 14\sqrt{2}}, \quad ^3\sqrt{2 + \sqrt{5}} + ^3\sqrt{2 - \sqrt{5}},$$

$$^3\sqrt{\frac{p^3 + 3pq^2 + (p^2 + q^2)\sqrt{p^2 + 4q^2}}{2}} + ^3\sqrt{\frac{p^3 + 3pq^2 - (p^2 + q^2)\sqrt{p^2 + 4q^2}}{2}}.$$
  
 d) Sachant que  $\sqrt{2}$  est irrationnel, montrer qu'on peut trouver logiquement deux irrationnels  $a$  et  $b$  tels que  $a^b$  est rationnel.

**1.2-** Soient  $A$  et  $B \subset \mathbb{R}$ , non vides et majorées. On définit  $C=A+B$  par  $C=\{a+b/ a \in A \text{ et } b \in B\}$ . Montrer que  $\sup C = \sup A + \sup B$ . En notant  $AB = \{ab/ a \in A \text{ et } b \in B\}$ , que dire de  $\sup AB$  ( $A, B \subset \mathbb{R}^+$ ). Donner les résultats correspondants pour  $\inf$ .

**1.3-** Pour  $x \in \mathbb{R}$ , on rappelle que la *partie entière* de  $x$ , notée  $[x]$  ou  $E(x)$ , est définie par  $[x] = \sup(\mathbb{Z})_x$  où  $(\mathbb{Z})_x = \{k \in \mathbb{Z} / k \leq x\}$ . Vérifier que

1) Si  $x \geq y$  alors  $[x] \geq [y]$ ,  $[x+y] \geq [x] + [y]$  (cas d'égalité),  $[\sup(x,y)] \geq \sup([x], [y])$  (cas d'égalité).

2) Si  $x \geq 0$ ,  $[|x|] = |[x]|$  et si  $x \leq 0$ ,  $[|x|] = |[x]| - 1$  pour  $x \notin \mathbb{Z}$  et  $[|x|] = |[x]|$  pour  $x \in \mathbb{Z}$ .

3)  $[x] + [x + \frac{1}{n}] + [x + \frac{2}{n}] + \dots + [x + \frac{n-1}{n}] = [nx]$  et  $[\frac{[nx]}{n}] = [x]$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

4)  $[x] + [y] + [x+y] \leq [2x] + [2y]$ .

**1.4-** Trouver le septième décimal de  $^3\sqrt{5}$  en utilisant la formule du cours  $x_n = [p^n x] - p[p^{n-1}x]$ .

**1.5-** Soient  $p \in \mathbb{N}$ ,  $a_n, b_n \in \mathbb{R}^+$ ,  $b_n > 0$  ( $n \in [1, p]$ ),  $m = \inf\{a_n\}$ ,  $M = \sup\{a_n\}$ . Montrer que :

$$(a) \quad m \leq \frac{\sum_{n=1}^p a_n b_n}{\sum_{n=1}^p b_n} \leq M,$$

$$(b) \quad A = \inf\left(\frac{a_n}{b_n}\right) \leq \frac{\sum_{n=1}^p a_n}{\sum_{n=1}^p b_n} \leq B = \sup\left(\frac{a_n}{b_n}\right),$$

$$(c) \quad \text{Si } \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}_*^+, A \leq \frac{\sum_{n=1}^p \lambda_n a_n}{\sum_{n=1}^p \lambda_n b_n} \leq B \text{ et } A \leq \left( \frac{\sum_{n=1}^p \lambda_n a_n^q}{\sum_{n=1}^p \lambda_n b_n^q} \right)^{\frac{1}{q}} \leq B \text{ (en supposant } a_n > 0)$$

**1.6-** Soient  $a_1, a_2, \dots, a_n$  positifs non tous égaux. Montrer que

$$\mathcal{H} = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \mathcal{G} = (a_1 a_2 \dots a_n)^{\frac{1}{n}} \leq \mathcal{A} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

(Indication : Remarquer qu'il suffit de démontrer la deuxième inégalité. Ensuite montrer que c'est vrai pour  $n$  de la forme  $2^p$ . Puis, pour  $n$  quelconque, choisir  $p$  tel que  $2^p > n$  et poser  $b_1 = a_1, b_2 = a_2, \dots, b_n = a_n, b_{n+1} = b_{n+2} = \dots = b_{2^p} = \mathcal{A}$ ). Cette démonstration est due à Cauchy,  $\mathcal{A}$  s'appelle la moyenne arithmétique de  $a_1, a_2, \dots, a_n$ ,  $\mathcal{G}$  leur moyenne géométrique, et  $\mathcal{H}$  leur moyenne harmonique.

Soient  $p_1, p_2, \dots, p_n$  des rationnels positifs. Montrer que

$$\frac{1}{(a_1^{p_1} a_2^{p_2} \dots a_n^{p_n})^{\sum_{i=1}^n p_i}} \leq \frac{p_1 a_1 + p_2 a_2 + \dots + p_n a_n}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

(remarquer qu'on peut se ramener au cas où les  $p_i$  sont des entiers).

**1.7-** (i) Montrer que pour  $u > 1, p, q \in \mathbb{N}$  tq  $0 < p < q$ , on a :

$$\frac{p}{q} > \frac{u^{p-1} + u^{p-2} + \dots + u + 1}{u^{q-1} + u^{q-2} + \dots + u + 1} > \frac{p}{q} u^{p-q}$$

(ii) Pour  $p \in \mathbb{N}, p > 2, x > 0$ , montrer que  $p(x-1)x^{p-1} > x^p - 1 > p(x-1)$

(iii) Soit  $h = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ . Montrer que, pour  $x > 0$ ,  $h(x-1)x^{h-1} < x^h - 1 < h(x-1)$  si  $h \in [0, 1]$  et dans l'autre sens si  $h > 1$  (utiliser (i)).

(iv) Montrer que si  $h < 0$ , pour  $x > 0$ ,  $h(x-1)x^{h-1} > x^h - 1 > h(x-1)$ .

**1.8-** Montrer que  $|a - b| < c$  ssi  $b - c < a < b + c$  et que  $||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$  (Résultats valables pour les complexes mais avec des modules).

**1.9-** Vérifier que  $(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2)^2 + (x_1 y_2 + x_2 y_1)^2$   
 $(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)(x_3^2 + y_3^2) = (x_1 x_2 x_3 - x_1 y_2 y_3 - x_2 y_3 y_1 - x_3 y_1 y_2)^2 + (y_1 x_2 x_3 + y_2 x_3 x_1 + y_3 x_1 x_2 - y_1 y_2 y_3)^2$ .

**1.10-** (Un peu de topologie dans  $\mathbb{R}$ ) Etant donné  $a \in \mathbb{R}$ , on appelle *voisinage de a dans*  $\mathbb{R}$  toute partie  $V$  de  $\mathbb{R}$  telle que  $V$  contient un intervalle de la forme  $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$  pour un  $\varepsilon > 0$ . En particulier,  $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$  est un voisinage de  $a$ . Montrer que l'intersection de deux voisinages de  $a$  est un voisinage de  $a$ . Montrer que si  $a \neq b$ , alors on peut trouver un voisinage  $V$  de  $a$  et un voisinage  $W$  de  $b$  tels que  $V \cap W = \emptyset$ . En déduire que si la limite d'une suite  $(x_n)_n$  existe, elle est unique (raisonner par l'absurde, en supposant que  $(x_n)_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$  et  $b$ ).

**1.11-** Soit  $n : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, k \longmapsto n(k)$ , une application croissante. Montrer que  $n(k) \geq k$  pour tout  $k$ . Caractériser les applications décroissantes au sens large de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$ .

**1.12-** Trouver une sous-suite convergente de la suite  $(x_n)_n$  telle que  $x_n = \sin(n\frac{\pi}{6})$ .

**1.13-** Que peut-on dire de la somme d'une suite convergente et d'une suite divergente ?

**1.14-** Montrer que les deux suites  $(x_n)_n$  et  $(y_n)_n$  suivantes sont adjacentes :  $x_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$

et  $y_n = x_n + \frac{1}{n!}$ . Soit  $e_1$  la limite commune des deux suites, montrer que  $e_1$  n'est pas rationnel (raisonner par l'absurde : supposer qu'au contraire  $e_1$  est rationnel et utiliser le fait que  $x_n < e_1 < y_n$  pour tout  $n$ , en choisissant un  $n$  convenable).

**1.15-** Étudier la suite  $u_n = z^n$ ,  $z \in \mathbb{C}$ , selon qu  $|z|$  est plus grand, plus petit ou égal à 1. (Démontrer et utiliser éventuellement l'inégalité de Bernoulli :  $(1+k)^n > 1+nk$  pour  $1+k > 0$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ . Pour  $|z| = 1$ , remarquer que  $z^{n+1} = z \cdot z^n$ .)

**1.16-** On suppose que  $(x_n)_n$  et  $(y_n)_n$  sont équivalentes.

a) Montrer que si  $y_n$  est positif pour  $n$  grand il en est de même pour  $x_n$ .

b) Si  $(y_n)_n$  est de Cauchy, montrer que  $(x_n)_n$  l'est aussi.

c) Si  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \lambda$ , est-ce que  $(u_n)_n$  et  $(v_n)_n$  sont équivalentes ? Discuter.

**1.17-** Montrer que la suite  $(z_n)_n$  telle que  $z_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  est croissante (Utiliser le binôme et évaluer  $z_{n+1} - z_n$ ). Comparer  $(z_n)_n$  avec les deux suites  $(x_n)_n$  et  $(y_n)_n$  de l'exo **2.14**. En déduire qu'elle est convergente dans  $\mathbb{R}$ . Montrer que  $z_n < 3$  (utiliser une fois encore le binôme). On notera  $e$  la limite de  $(z_n)_n$ . Montrer que, pour tout  $n \geq 2$ ,  $e > x_n$  pour la suite  $(x_n)_n$  de l'exercice **2.14** (Pour  $k > n$ ,  $z_k \geq \sum_{p=0}^n C_k^p \frac{1}{k^p}$ , passer à la limite pour  $k \rightarrow \infty$ ). En déduire que  $e = e_1$  ( $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  de l'exo **2.14**).

**1.18-** On suppose que  $(x_n)_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \lambda > 0$ . Soit  $q \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $x_n^{\frac{1}{q}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \lambda^{\frac{1}{q}}$ . Discuter le cas  $\lambda \leq 0$ . Généraliser au cas  $q \in \mathbb{Q}$ . Si  $\lambda = +\infty$ , montrer que  $x_n^q \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$  ( $q \in \mathbb{Q}$  et  $q > 0$ ).

**1.19-** Soit  $a > 0$ . Montrer que  $a^{\frac{1}{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$  (appliquer la définition de limite en considérant d'abord  $a > 1$ ).

Si  $a > 1$  et  $q \in \mathbb{Q}_+^*$ , montrer que  $\frac{a^n}{n^q} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$ . (Commencer par le cas  $q=1$  et utiliser le binôme  $(1+k)^n$ . Pour le cas général, écrire  $\frac{a^n}{n^q} = b_n^q$  où  $b_n = \frac{(a^{\frac{1}{q}})^n}{n^q}$  et appliquer le cas précédent)

**1.20-** Montrer que  $n^{\frac{1}{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$  (écrire  $n^{\frac{1}{n}} = 1 + x_n$  et montrer que  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  en utilisant le binôme).

**1.21-** Soit  $(x_n)_n$  une suite à termes positifs. Montrer que si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lambda$  alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lambda$  sans utiliser de logarithme. La réciproque est fautive : considérer  $x_{2k} = 1$  et  $x_{2k+1} = 2$  pour tout  $k$ .

**1.22-** Déterminer la limite de la suite  $(x_n)_n$  :  $x_n = \frac{n(n+3)}{n+1} - \frac{n^3}{n^2+1}$ ;  $x_n = \frac{5n+3}{7n-1}$ ;  $x_n = \sqrt[n]{a^n + b^n}$ ;  $x_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ .

**1.23-** Etudier la suite dont le terme général est :

$$x_n = \frac{n}{n^2} + \frac{n}{n^2+1} + \cdots + \frac{n}{n^2+2n+1}; y_n = (-1)^n n \sin(\pi\sqrt{a^2+n^2}); z_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \cdots \sqrt{n}}}}$$

$$(z_{n+1}^2 \leq 1 + z_n \sqrt{2} \text{ donc } z_n \leq 2).$$

**1.24-** Soit  $[u_n]_{n \geq 1}$  une série à termes positifs tq  $u_1=1$ ,  $u_2=\frac{1}{2}$  et  $u_n$  est la moyenne harmonique de  $u_{n-1}$  et de  $u_{n+1}$ . Trouver cette série et montrer qu'elle est divergente (On pourra montrer que la suite  $s_{2n-1}-s_n$  ne tend pas vers 0). On supprime dans  $[u_n]_{n \geq 1}$  les termes  $u_n$  tels que  $n$  contient dans son écriture en base 10 un 0 ou un 2, ex.  $u_{107}$  et  $u_{23}$ . Montrer que la série formée par les termes restants dans leur ordre initial est convergente en donnant une majoration de sa somme (faire un groupement judicieux des termes).

**1.25-** Pour  $x \in \mathbb{R}$  fixé, on notera  $\exp(x)$  la somme de la série  $[x_n]_n$  tq  $x_n = \frac{x^n}{n!}$  et  $x_0=1$ . Montrer que la série est (absolument) convergente. Donc  $\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ . Calculer  $\exp(x) \cdot \exp(y)$  (1) pour  $x$  et  $y$  fixés.

Soit  $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ . Montrer que  $e = \exp(1)$  (cf. un exercice précédent).

Déduire de (1) que  $\exp(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Exprimer  $\exp(r)$  en fonction de  $e$  et de  $r$  pour  $r \in \mathbb{Q}$ . Commencer par  $r \in \mathbb{N}$ .

**1.26-** Montrer que  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} = (1-2^{p-1}) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ .

**1.27-** Sommer les séries de terme général :  $\frac{1}{n(n+1)}$ ;  $\frac{\sin \frac{1}{n(n+1)}}{\cos \frac{1}{n} \cos \frac{1}{n+1}}$ ;  $\frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2.4.6 \dots 2n}$  (pour

cette dernière remarquer que si l'on pose  $\phi_{a,c}(n) = \frac{a(a+2)(a+4) \cdots (a+2(n-1))}{c(c+2)(c+4) \cdots (c+2(n-1))}$ ,

alors  $\frac{a-c}{a-2} \phi_{a-2,c}(n) = \phi_{a,c}(n) - \phi_{a,c}(n-1)$

**1.28-** Etudier la convergence de la série de terme général :

$$\frac{1}{3^n}; \frac{n+1}{2n+1}; \frac{(-1)^n}{10^{\frac{1}{n}}}; \left(\frac{n}{3n+1}\right)^{2n-1}; \frac{1+n^2}{n!}; \frac{n!}{n^n}; \frac{n!}{a^n}; \frac{2.4.6 \dots 2n}{n^n}; \frac{2n}{n+2^n}; \frac{2^{(-1)^n}}{2^n}; \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n};$$

$$(-1)^n \left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}\right); \text{ etc.}$$

**1.29-** Soit  $[u_n]$  la série de terme général  $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ . Montrer que la série produit  $[u_n] \cdot [u_n]$  est divergente.

**1.30-** Soient  $[u_n]$  et  $[v_n]$  deux séries telles que  $u_0$  et  $v_0 \in \mathbb{R}$  et  $u_n = u^n$ ,  $v_n = v^n$  pour  $n \geq 1$ , avec  $u \neq v$ . On note  $[w_n]$  la série produit  $[u_n] \cdot [v_n]$ .

Exprimer  $w_n$  sous une forme plus simple en fonction de  $u$ ,  $v$  et  $n$ . Pour quelles valeurs de  $u_0$

Suites et séries.

Suites et series.

et  $v_0$ , en fonction de  $u$  et de  $v$ , a-t-on  $w_n=0$  pour  $n \geq 1$ .

## Chapitre 2 : ANALYSE RÉELLE.

**2.1-** Que peut-on dire de la parité de la fonction suivante selon la parité de  $\phi$  et de  $\psi$ .

- a)  $\phi \cdot \psi$   
 b)  $\phi \circ \psi$  (en supposant que c'est défini).

**2.2- Étudier** les fonctions suivantes en examinant soigneusement leurs points de discontinuité et tracer leur graphe :  $f(x)=[x]+[-x]$ ,  $g(x)=\frac{x}{[x]}$ ,  $h(x)=[x](x-[x])$ ,  $k(x)=x\left[\frac{1}{x}\right]$  (peut-on prolonger par continuité là où la question se pose).

**2.3- Calculer, si elles existent,** les limites suivantes :  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{\sin x}{x}$ ,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ ,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{\tan x - \sin x}{x^2}, \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right), \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}), \lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{x}{[x]}.$$

**2.4- Peut-on prolonger** par continuité les fonctions :  $f(x)=\frac{1}{2x} [(1+x)^n - 1]$ ;  $g(x)=x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ .

**2.5- a) Soit**  $f(x)=1$  si  $x \in \mathbb{Q}$  et  $f(x)=0$  sinon, c.à.d.  $f=\mathbf{I}_{\mathbb{Q}}$ . Montrer que  $f$  n'est continue en aucun point.

b) Étudier la continuité de  $g$  tq  $g(x)=x^2$  si  $x \in \mathbb{Q}$  et  $g(x)=0$  sinon ( $g(x)=x^2 f(x)$ ).

c) Trouver des exemples de fonctions discontinues en tout point dont la somme (ou le produit) est continue (utiliser des fonctions du type du a)).

**2.6- a) Soient  $f$  et  $g$**  définies par  $f(x)=x \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  si  $x \neq 0$  et  $f(0)=0$ ;  $g(x)=1$  si  $x \neq 0$  et  $g(0)=0$ . Montrer que  $f$  est continue en 0 et prend une infinité de fois la valeur 0 sur tout intervalle contenant 0 et non réduit à 0. Montrer que  $g(x)$  a une limite quand  $x$  tend vers 0 par valeurs non nulles. b) Est-ce que  $\lim (g \circ f)(x)$  existe quand  $x$  tend vers 0 ? Expliquer !

**2.7- Soit  $f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$**  tq  $f(x)=x$  si  $x \in \mathbb{Q}$  et  $f(x)=1-x$  sinon. Montrer que  $f$  est continue en  $x=\frac{1}{2}$  et discontinue ailleurs. Montrer que  $f([0,1])=[0,1]$  et  $f$  est injective.

**2.8- a) Soient  $I$**  un intervalle et  $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ . Montrer que, si  $f$  est injective, alors,  $f$  est monotone. b) Soient  $I$  un intervalle et  $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ , monotone (au sens large) et vérifiant la propriété des valeurs intermédiaires, c.à.d. que  $f$  prend toute valeur entre deux valeurs  $f(a)$  et  $f(b)$  de  $f$ . Montrer que  $f$  est continue (par l'absurde).

**2.9- Soit  $f : [0,1] \rightarrow [0,1]$**  continue. Démontrer qu'il existe au moins un  $x \in [0,1]$  tq  $f(x)=x$ .

**2.10- Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$**  continue, tq  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)=+\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)=-\infty$ . Démontrer qu'on peut trouver  $x \in \mathbb{R}$  (resp.  $y \in \mathbb{R}$ ) tq  $f(x)>0$  (resp.  $f(y)<0$ ). En déduire que l'équation  $f(t)=0$  admet une solution. Démontrer que tout polynôme de degré impair à coefficients réels admet au moins une racine dans  $\mathbb{R}$ .

**2.11- Soient  $a$  et  $b \in \mathbb{R}$ .** Donner une expression plus simple de  $\text{Arctg } a + \text{Arctg } b$  (cas

$ab=1$ ,  $ab<1$ ,  $ab>1$ , suivant les signes de  $a$  et  $b$ ). En déduire qu'on peut mettre  $\frac{\pi}{4}$  sous la forme  $\text{Arctg } \frac{1}{3} + \text{Arctg } \frac{1}{2}$  et  $5\text{Arctg } \frac{1}{7} + 2\text{Arctg } \frac{3}{79}$ .

**2.12-** Simplifier les expressions :  $\cos(\text{Arc sin } x)$ ,  $\text{tg}(\text{Arc sin } x)$ ,  $\sin(\text{Arc cos } x)$ ,  $\sin^2(\text{Arc cos } x)$ ,  $\sin(2\text{Arcsin } x)$ , etc..

**2.13-** Vérifier les relations suivantes :  $2 \text{Arctg } (\sqrt{1+x^2}-x) + \text{Arctg } x = \frac{\pi}{2}$ ,  $2\text{Arctg } (\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}) + \text{Arcsin } x = \frac{\pi}{2}$ .

**2.14-** Résoudre l'équation :  $4\text{Arctg } x = \frac{\pi}{4} + \text{Arctg } \frac{1}{239}$  (Poser  $\phi = \text{Arctg } x$ , puis  $t = \text{tg } 2\phi$ ).

**2.15-** Variation et représentation graphique des fonctions suivantes après avoir éventuellement simplifié leur expression :  $\text{Arc cos}(\cos x)$ ,  $\text{Arcsin}(\sin x)$ ,  $\text{Arctg}(\text{tg } x)$ ,  $\text{Arcsin}(\frac{2x}{1+x^2})$ ,  $\text{Arc cos } \frac{1-x^2}{1+x^2}$ ,  $\text{Arcsin}(2x^2-1)$

**2.16-** Donner le développement limité à l'ordre 4 au voisinage de 0 de la fonction  $f(x) = \frac{1-2x}{(1-x)^2}$  (a) par le produit  $f(x) = (1+2x)(\frac{1}{(1-x)^2})$ , (b) par le quotient (division suivant les puissances croissantes), (c) par la composition :  $f(x) = \frac{1}{1-u(x)}$  où  $u(x) = \frac{-x^2}{1-2x}$ .

**2.17-** Donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 1 de la fonction  $f(x) = \frac{x^2+1}{x^3-x+1}$ . Même question au voisinage de 0. Donner un développement généralisé jusqu'au terme  $\frac{1}{x^4}$  au voisinage de  $+\infty$ .

**2.18-** Montrer que la dérivée (si elle existe) d'une fonction paire (resp. impaire, resp. périodique) est une fonction impaire (resp. paire, resp. périodique)

**2.19-** Calculer la dérivée d'ordre  $n$  de la fonction  $f(x) = (x-a)^n(x-b)^n$  en utilisant la formule de Leibniz. En déduire la valeur de  $\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2$ .

**2.20-** Généraliser la formule de Leibniz à plusieurs fonctions :  $\frac{d^n}{dx^n}(u_1 u_2 \dots u_k) = \sum_{\substack{p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{N} \\ p_1 + p_2 + \dots + p_k = n}} \frac{n!}{p_1! p_2! \dots p_k!} u_1^{(p_1)} u_2^{(p_2)} \dots u_k^{(p_k)}$ . **Indication** : On peut, par exemple, montrer par récurrence

que :  $\frac{d^n}{dx^n}(u_1 u_2 \dots u_k) = \sum_{\substack{p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{N} \\ p_1 + p_2 + \dots + p_k = n}} A_{p_1, p_2, \dots, p_k} u_1^{(p_1)} u_2^{(p_2)} \dots u_k^{(p_k)}$ , où les  $A_{p_1, p_2, \dots, p_k}$  sont des constantes indépendantes des  $u_1, u_2, \dots, u_k$ , dont on trouvera les valeurs en prenant des fonctions  $u_1, u_2, \dots, u_k$  particulières.

**2.21-** Calculer la dérivée des fonctions :  $\text{Arctg}(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}})$ ,  $(2x-3)\sqrt[5]{(x-1)^2}$ ,  $\frac{\cos x + x \sin x}{\sin x - x \cos x}$ ,

$x^2 + (\text{Arcsin } x)^2 - 2x\sqrt{1-x^2}\text{Arcsin } x$ ,  $\text{Arctg}(\frac{x+a}{1-ax})$ ,  $\text{Log}(\text{Log}(x))$ ,  $x^{\text{Arcsin } x}$ ,  $(1+\frac{1}{x})^x$ ,  $x^x$ ,  $x^{(a^x)}$ ,  $x^{\frac{1}{x}}$ , etc..

**2.22-** Calculer la dérivée d'ordre  $n$  de :  $\cos(ax+b)$ ,  $\sin(ax+b)$ ,  $\sin^2 x$ ,  $\frac{1-x}{1+x}$ ,  $\frac{1}{a^2+b^2+x^2}$ .

**2.23-** Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $f \in \mathfrak{F}([a, +\infty[, \mathbb{R})$  dérivable sur  $[a, +\infty[$ . Montrer que, si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ , alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ . Montrer que, si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ , alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ . Montrer que, si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lambda > 0$ , alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

**2.24-** Déterminer le maximum de  $f(x) = a \cos x + b \sin x$ . Déterminer le minimum de  $g(x) = \lambda_1(x-a_1)^2 + \lambda_2(x-a_2)^2 + \dots + \lambda_n(x-a_n)^2$  où  $\lambda_i \in \mathbb{R}$  tq  $\sum_{i=1}^n \lambda_i > 0$ .

**2.25-** Démontrer les inégalités suivantes :  $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$ ,  $\text{Log}(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$  ( $x > 0$ ),  $\text{Arcsin } x < \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$  ( $0 < x < 1$ ),  $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$  ( $x > 0$ ),  $\text{Arctg } x > \frac{x}{1+x^2}$  ( $x > 0$ ).

**2.26-** Montrer les inégalités, pour  $0 < x < 1$  :  $\text{Log}(1+x) < x < -\text{Log}(1-x)$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$  où  $s_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+kn}$  où  $k$  est fixé dans  $\mathbb{N}^*$ . De même, montrer les inégalités, pour  $x > 0$  :  $x - \frac{x^2}{2} < \text{Log}(1+x) < x$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$  où  $a_n = \sum_{p=1}^n \text{Log}(1 + \frac{p}{n^2})$  et  $p_n = \prod_{p=1}^n (1 + \frac{p}{n^2})$ .

**2.27-** Soient  $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$  tq  $f$  est dérivable sur  $]a, b[$  sauf éventuellement en  $x_0$ . Montrer que, si  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$  existe (finie), alors  $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$  (formule des A.F.). En étudiant  $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$  pour  $x \neq 0$  et  $g(0) = 0$ , montrer que la réciproque n'est pas vraie.

**2.28-** Appliquer la formule des accroissements finis à  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) et  $g(x) = x^3 + px + q$ .

**2.29-** Appliquer la formule de Taylor à l'ordre  $n+1$  à un polynôme de degré  $n$ . Développer  $P(x) = x^3 - 8x^2 + 5x + 3$  suivant les puissances de  $(x-2)$ . Trouver le polynôme de plus faible degré tel que  $P(0)=3$ ,  $P'(0)=4$ ,  $P''(0)=5$ ,  $P'''(0)=0$ .

**2.30-** Développement limité au voisinage de  $x=0$  (ordre entre parenthèse) de :  $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  (6);  $\text{Arcsin } x$  (7);  $\frac{1}{1+x^2}$  (6);  $\sin x$  (7);  $\text{Arctg } x$  (7);  $\text{tg } x$  (7);  $\frac{1}{\cos x}$  (4);  $(1+\sin x)^{\frac{1}{x}}$  (4);  $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\text{tg}^2 x}$  (4);  $\text{Log} \frac{\sin x}{x}$  (4);  $\frac{\text{Log}(1+x)}{1+x}$  (4);  $\frac{x}{e^x - 1}$  (4);  $\frac{\text{Arcsin } x}{\sqrt{1-x^2}}$  (5) ...

**2.31-** Développement limité au voisinage de  $x_0$  ( $x_0$  et ordre entre parenthèse) de :  $\sqrt{x}$

$(1;3); \text{Log}(\sin x) \left(\frac{\pi}{3};3\right); \sin^2 x \left(\frac{\pi}{3};4\right); \frac{\text{Log}(x)}{x^2} (1;4); \left(\frac{2x+1}{2x-1}\right)^{2x} (\infty;3); \text{Arctg } x \sqrt{\frac{x+1}{x+2}} (\infty;3); \sqrt{\text{tg } x} \left(\frac{\pi}{4};2\right) \dots$

**2.32-** Etudier la limite quand  $x$  tend vers  $x_0$  (entre parenthèse) de :  $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} (0); \frac{e^{\text{Arcsin } x} - e^{\sin x}}{e^{\text{Arctg } x} - e^{\text{tg } x}} (0); \frac{\sin^x x - 1}{x^x - 1} (0); x(3^{\frac{1}{x}} - 1) (\infty); \text{tg}^x\left(\frac{\pi}{4} - \frac{a}{x}\right) (\infty); x - x^2 \text{Log}\left(1 + \frac{1}{x}\right) (\infty); \left(\frac{\text{Log}(x+1)}{\text{Log } x}\right)^{x \text{Log } x} (\infty); \left(\frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}}}{2}\right)^{\frac{1}{x}} (\infty); \frac{(1+x)^{\frac{\text{Log } x}{x}} - x}{x^2 \text{Log } x} (0); \frac{x^a - x^x}{a^x - x^x} (a \in \mathbb{R}_+^*); \dots$

**2.33-** Etudier les branches infinies des courbes d'équation (déterminer la limite, l'asymptote et la position par rapport à l'asymptote) :  $y = (x^3 + x + 1)^{\frac{1}{3}} - (x^2 - x - 1)^{\frac{1}{2}}; y = x + \left(\frac{x^2(x+2)}{x+1}\right)^{\frac{1}{2}};$   
 $y = \frac{x^3 + x^2 - 2x - 3}{x^2 - 3}; \dots$

**2.34-** Calculer  $S_1 = \sum_{p=1}^n \text{ch}(a+pb)$  et  $S_2 = \sum_{p=1}^n \text{sh}(a+pb)$ . En déduire  $\sum_{p=1}^n p \text{ch}(px)$ . (Indication : Calculer  $S_1 + S_2$  et  $S_1 - S_2$ )

**2.35-** Transformer  $\text{ch}^n x$  sous la forme  $\sum_p \alpha_p \text{ch}(px)$ . Même chose pour  $\text{sh}^n x$ .

**2.36-** Montrer que, pour  $x \neq 0$ ,  $\text{th } x = \frac{2}{\text{th } 2x} - \frac{1}{\text{th } x}$ . En déduire  $\sum_{p=1}^{n-1} 2^p \text{th}(2^p x)$ .

**2.37-** Résoudre le système :  $\text{ch } x + \text{sh } y = a$  et  $\text{sh } x + \text{ch } y = b$ , ( $a, b \in \mathbb{R}$ ). (Poser  $X = e^x$  et  $Y = e^y$ )

**2.38-** Simplifier les expressions :  $\text{Log}\left(\sqrt{\frac{1+\text{th } x}{1-\text{th } x}}\right) - x; \text{Arg } \text{ch}\left(\sqrt{\frac{1+\text{ch } x}{2}}\right) - \frac{x}{2}; \text{Arg } \text{th}\left(\sqrt{\frac{\text{ch } x - 1}{\text{ch } x + 1}}\right)$

**2.39-** Développement limité au voisinage de 0 (ordre entre parenthèses) de :  $\text{th } x (5); \text{ch}(\sin x) (5); \text{Log}\left(\frac{\text{sh } x}{x}\right) (4); \text{Arg } \text{sh } x (5); \text{etc.}$

**2.40-** Retrouver les inégalités entre les moyennes arithmétique, géométrique et harmonique de  $n$  nombres positifs ou nuls en utilisant une fonction convexe convenable. Généraliser aux moyennes pondérées.

**2.41-** La somme de 2 fonctions convexes est convexe. Montrer que si  $g$  est convexe sur  $I$  et  $f$  convexe croissante sur  $J = f(I)$ , alors  $f \circ g$  est convexe (cas de stricte convexité ?). Montrer que si  $f$  est convexe (resp. strictement convexe) à valeurs positives, alors  $f^p$  est convexe (resp. strictement convexe) si  $p \geq 1$ .

**2.42-** Etudier les fonctions suivantes :  $\frac{1}{x^x}$ ;  $(1+\frac{1}{x})^x$ ;  $(x-1)e^{\frac{x}{x-1}}$ ;  $\frac{x}{x^x-1}$ ;  $(1+\operatorname{tg} x)^{\sin x}$ ;  $(x+2-\frac{1}{x})\operatorname{Arctg} x$ ;  $\frac{\operatorname{Log}|x-2|}{\operatorname{Log}|x|}$ ;  $(x^3-3x+2)^{\frac{1}{3}}$ ;  $\operatorname{ch}(3x)-3\operatorname{ch}(x)$ ;  $\operatorname{th}(\frac{x-1}{x+1})$ ; etc..

**2.43- Sommes de Riemann.** Déterminer les limites des suites :  $x_n = \sum_{p=1}^n \frac{n}{n^2+p^2}$ ;

$$y_n = \frac{1}{n} \left( \prod_{p=1}^n (n+p) \right)^{\frac{1}{n}}; z_n = \sum_{p=0}^n \frac{1}{n\alpha + p\beta}; \text{ etc..}$$

**2.44- Calculer les primitives suivantes.**

a) Changement de variable :  $\int \sin^3 x \cos x \, dx$ ;  $\int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx$ ;  $\int \operatorname{th} x \, dx$ ;  $\int \frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x} \, dx$ ;  $\int \frac{x}{(x^2+a^2)^n} \, dx$ ;  $\int x\sqrt{1+x^2} \, dx$ ;  $\int \frac{dx}{x \operatorname{Log}^\beta x}$ ;  $\int \frac{e^x}{1+e^x} \, dx$ ;  $\int x e^{1+x^2} \, dx$ ;  $\int \frac{\cos(\operatorname{Log} x)}{x} \, dx$ ;  $\int \frac{x}{\sqrt{1+x}} \, dx$ ;  $\int \frac{x}{x\sqrt{2x-1}} \, dx$ ;  $\int \frac{(x^2+1)}{x\sqrt{x^4-x^2+1}} \, dx$  ( $t=x-\frac{1}{x}$ ); etc..

b) Primitivation par parties :  $\int \operatorname{Log} x \, dx$ ;  $\int x^\alpha \operatorname{Log} x \, dx$ ;  $\int \operatorname{Arctg} x \, dx$ ;  $\int \operatorname{Arcsin} x \, dx$ ;  $\int \frac{x}{\cos^2 x} \, dx$ ;  $\int \operatorname{Log}(x+\sqrt{x^2-1}) \, dx$ ;  $\int \sqrt{a^2+x^2} \, dx$ ;  $\int \sqrt{a^2-x^2} \, dx$ ;  $\int \sqrt{x^2-a^2} \, dx$ ;  $\int \sqrt{x^2+2x+5} \, dx$ ;  $\int e^{\alpha x} \cos \beta x \, dx$ ;  $\int e^{\alpha x} \sin \beta x \, dx$ ;  $\int e^{2x} \cos^2 x \, dx$ ;  $\int P(x) e^{\alpha x} \, dx$  ( $P$  polynôme); etc..

c) Fonctions rationnelles :  $\int \frac{dx}{x^2+a^2}$ ;  $\int \frac{\alpha x + \beta}{x^2+px+q} \, dx$ ;  $\int \frac{1}{4x^2+4x+5} \, dx$ ;  $\int \frac{x^4}{(x-1)^2(x^2+4)^2} \, dx$ ;  $\int \frac{1}{(x^2+2x+5)^2} \, dx$ ; etc..

d) Fonctions rationnelles en  $\sin x$ ,  $\cos x$ ,  $\operatorname{tg} x$  :  $\int \frac{dx}{\cos x}$ ;  $\int \frac{dx}{\sin x}$ ;  $\int \frac{dx}{\sin x - \sin a}$ ;  $\int \frac{dx}{\cos x - \cos a}$ ;  $\int \frac{dx}{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} a}$ ;  $\int \frac{dx}{5+3\cos x}$ ;  $\int \frac{dx}{a+b \operatorname{tg} x}$ ;  $\int \frac{\sin x \, dx}{\cos x + \sin x}$ ;  $\int \frac{\cos^2 x \, dx}{\cos 2x}$ ;  $\int \cos^3 x \sin^3 x \, dx$ ;  $\int \frac{dx}{\sin^2 x}$ ;  $\int \frac{dx}{\sin^4 x + \cos^4 x}$ ;  $\int \operatorname{tg}^4 x \, dx$ ;  $\int \frac{dx}{\operatorname{tg}^2 x}$ ; etc..

e) Fonctions rationnelles en  $\operatorname{sh} x$ ,  $\operatorname{ch} x$ ,  $\operatorname{th} x$  :  $\int \frac{dx}{\operatorname{ch} x}$ ;  $\int \frac{dx}{\operatorname{sh} x}$ ;  $\int \frac{dx}{\operatorname{th}^2 x}$ ;  $\int \frac{dx}{5\operatorname{ch} x + 3\operatorname{sh} x + 4}$ ;  $\int \frac{e^x+1}{e^{2x}+1} \, dx$ ; etc..

f) Intégrales abéliennes :  $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ ;  $\int \frac{(\alpha x + \beta) dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ ;  $\int \frac{(x+3)}{\sqrt{x^2+2x}} \, dx$ ;  $\int \frac{dx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$ ;  $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{x^2+1}}$ ; etc..

**2.45- Calculer.**  $\int_0^\pi \frac{x \sin x \, dx}{1+\cos^2 x}$ ;  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^3 x \, dx}{\sin^3 x + \cos^3 x}$ ;  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{Log}(1+\operatorname{tg} x) \, dx$ ;  $\int_0^1 \frac{625}{(x+1)^3(x^2+4)^2} \, dx$ ;

etc..

**2.46- Formule de Wallis.** On pose  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que  $I_0 = \frac{\pi}{2}$ ,  $I_1 = 1$ ,  $I_0 > I_1 > \dots > I_n > I_{n+1} > \dots > 0$  et que  $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . En déduire les valeurs de  $I_{2n}$  et  $I_{2n+1}$ . Montrer que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = 1$  et que  $\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^2 4^2 \dots (2n)^2}{1^2 3^2 \dots (2n-1)^2 (2n+1)^2}$ .

**2.47- Formule de Stirling.** On pose  $u_n = \frac{n!}{n^n e^{-n} \sqrt{n}}$ . Montrer que la série de terme

général  $v_n = \log u_{n+1} - \log u_n$  est convergente. En déduire que la suite  $(u_n)_n$  admet une limite  $C$ . Déterminer  $C$  en utilisant la formule de Wallis. En déduire que  $n!$  est équivalent à  $n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .